

Curso: Licenciatura em Engenharia Informática

UC: História da Ciência e das Técnicas

Ano /Semestre: 1º Ano/2º Semestre

Data: 23/3/2026

Grupo e nomes dos estudantes: Tanjil Khan 2022189 e Ricardo Magalhães 2022149

Mini-Relatório de resposta ao Cenário 3

Apêndice A

Revoluções Industriais

Identificação e Períodos:

- 1ª Revolução Industrial: Fim do século XVIII (aprox. 1760 a 1840).
- 2ª Revolução Industrial: Final do século XIX e início do século XX.
- 3ª Revolução Industrial: Teve início na década de 1960.
- 4ª Revolução Industrial: Início do século XXI, tornando-se mais evidente a partir de 2010.

Duas Tecnologias Principais por Revolução:

- 1ª Revolução: Máquina a vapor e construção de ferrovias.
- 2ª Revolução: Eletricidade e linha de montagem (produção em massa).
- 3ª Revolução: Semicondutores (computação de grande porte) e a internet.
- 4ª Revolução: Inteligência artificial (IA) e sensores menores, mais potentes e baratos.

Progresso Tecnológico

O progresso tecnológico evoluiu de uma transição da energia muscular para a mecânica (1ª), passando pela produção em massa e energia elétrica (2ª), até a automação digital eletrônica e de computadores (3ª). A 4ª Revolução Industrial não é apenas um prolongamento da 3ª, pois caracteriza-se por uma fusão de tecnologias que apaga as linhas entre as esferas física, digital e biológica, apresentando uma velocidade, amplitude e impacto nos sistemas sem precedentes históricos.

Análise da Empresa

Atualmente, a TecnoMetal encontra-se na 3ª Revolução Industrial.

A empresa utiliza computadores básicos e máquinas automáticas, tecnologias características da Revolução Digital (3ª), que introduziu a automação na produção através da eletrônica e TI. A falta de utilização de dados avançados e os problemas de eficiência indicam que ela ainda não realizou a transição para os sistemas ciber-físicos da 4ª revolução.

Indústria 4.0

Duas tecnologias que poderiam ser aplicadas são:

- Internet das Coisas (IoT): Permite conectar as máquinas da fábrica à rede, possibilitando o monitoramento em tempo real, o que reduziria o desperdício de recursos e aumentaria a eficiência operacional.
- Big Data / Análise de Dados: Resolveria o problema da "pouca utilização de dados", permitindo o uso de algoritmos para manutenção preditiva e otimização dos ciclos de produção, tornando a empresa mais competitiva.

Questões Teóricas

Klaus Schwab é um engenheiro e economista alemão, mais conhecido por ser o fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial (World Economic Forum). Foi ele quem sistematizou o conceito de Quarta Revolução Industrial.

O conceito de "4ª Revolução Industrial" foi apresentado na Feira de Hannover em 2011, na Alemanha. Atualmente, também é amplamente conhecido pelo nome de "Indústria 4.0".

As 3 categorias de tecnologias emergentes:

- Físicas: Exemplos incluem veículos autônomos, impressão 3D e robótica avançada.
- Digitais: Exemplos incluem a Internet das Coisas (IoT), blockchain e plataformas de economia sob demanda.
- Biológicas: Exemplos incluem o sequenciamento genético, edição genética e biologia sintética.

Feedback de Pares

Recebemos o feedback dos alunos Luís Martins 2022209 e Leonardo cardoso 2022192, deram uma sugestão de melhoria em que no ponto 1.b, na 1ª Revolução, talvez pudéssemos ter mencionado o telégrafo (um sistema de comunicação revolucionário do século XIX que transmitia mensagens à distância, quase instantaneamente, através de impulsos elétricos por fios) a par da máquina a vapor, para reforçar a ideia da indústria têxtil, mas as ferrovias também serve.

Prompt Gemini

Podes atuar como um revisor e ajude nos a rever este mini relatório, sem erros ortográficos, sem passar de 3 páginas

Fontes

SCHWAB, K. (2018). A 4ª Revolução Industrial. Levoir, Marketing e Conteúdos Multimédia (pp. 5- 27).